Pregunta 1 1 de 1 puntos

Ejercicio 1a

Determine la cantidad de nodos internos presentes en un alambre de longitud L = 2 m, fijo en ambos extremos, en el que se establece la siguiente onda (en SI):

$y(x,t) = A\,\text{sen}(10\pi x)\cos(100\pi t)$

Respuesta seleccionada: 19
Respuesta correcta: 19

Pregunta 2 2 de 2 puntos

Ejercicio 1b (excepto Ing.Química)

Para la onda del ejercicio anterior, calcule la energía potencial elástica del tramo de cuerda comprendido entre L/2 y L en el instante t_1 = 0,035 s, sabiendo que la energía mecánica de la cuerda entera, medida en el instante t_2 = 0,032 s, es 1,6 J.

Respuesta seleccionada: 0
Respuesta correcta: 0,4
Rango de respuesta +/- 0,02 (0.38 - 0.42)

es 0. ✓

Pregunta 4 2,5 de 2,5 puntos

Ejercicio 2

Se unen dos piezas de vidrio de espesor despreciable y radio de curvatura R (en valor absoluto) para armar una lente biconvexa y se ubica un objeto a 15 cm de distancia. Si se llena el interior de esta lente con un líquido de índice de refracción 1,4, los haces emergen paralelos. Si se llena con un líquido de índice de refracción desconocido n, se forma una imagen real a 40 cm. Determine el valor de n (redondeando a 3 decimales).

Respuesta seleccionada: 1,55
Respuesta correcta: 1,550 ± 0,002

Pregunta 5 1 de 1 puntos

Ejercicio 3

Una fuente luminosa se encuentra en el centro de un cubo de 4 cm de arista (el borde del cubo) y fabricado con un material de índice n = 1,5. Se observa en cada una de las caras un círculo iluminado y el resto oscuro. Calcule el área iluminada total (en cm^2) en la superficie del cubo, redondeando el resultado a tres decimales.

Respuesta seleccionada: 60,318
Respuesta correcta: 60,288

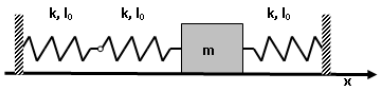
✓

Pregunta 6 2 de 2 puntos

Ejercicio 4a

Una masa m = 250 g está unida como indica la figura a un sistema con tres resortes iguales con constantes elásticas k = 24 N/m. Se desplaza la masa de su posición de equilibrio hacia la izquierda y desde allí (a t = 0) se le impone una velocidad inicial dirigida hacia la derecha. En ese instante la energía mecánica es E = 0,18 J y las energías cinética y potencial son iguales. Escriba una expresión para la oscilación x(t). Considere el sentido positivo de movimiento hacia la derecha.

Nota: recuadre su expresión en el archivo de la resolución. No hace falta que también la agregue en el espacio para respuestas del parcial.



Respuesta seleccionada: [No se ha dado ninguna]
Respuesta correcta: [None]

Pregunta 7 1,5 de 1,5 puntos

Ejercicio 4b

¿Cuánto tiempo pasa (en s) hasta que el resorte de la derecha alcanza su máxima compresión por primera vez? Redondee su resultado a tres decimales.

Respuesta seleccionada: 0,196
Respuesta correcta: 0,196
Rango de respuesta +/- 0,008 (0.188 - 0.204)

1a) Como tiene extremos fijos, el armónico en cuestión es n = 2L / λ = Lk / π, donde k = 10π.
Por lo tanto la cantidad de nodos internos es n − 1 = (Lk / π) − 1 = $\boxed{10L-1}$.

1b) Para la cuerda completa, la energía mecánica es siempre 1,6 J, por lo que en el tramo [L/2;L] es 0,8 J (deben indicar por lo menos que x=L/2 corresponde a un nodo o antinodo para validar esto)
En t = 0, según la función de onda, la energía es toda elástica, por lo que en el tramo: U(0) = 0,8 J.
Cada T/4, la energía elástica se convierte toda en cinética y viceversa. Como t_1 = 0,035 s = 7T/4, la energía elástica se anula, $\boxed{U(t_1) = 0\ J}$.

2) Para un objeto ubicado a una distancia s frente a una lente biconvexa, cuyas caras tienen igual radio de curvatura R y rellena con un líquido de índice n_L, como los hacen emergen paralelos, se tiene (s y R están en valor absoluto):

$$\frac{1}{\infty}-\frac{1}{-s}=\frac{n_L-1}{R}+\frac{1-n_L}{-R}=\frac{2}{R}(n_L-1)$$

$$R=2s(n_L-1)$$

Cuando se rellena con el líquido de índice de refracción n, se tiene una imagen real en s' = 40 cm:

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{-s}=\frac{n-1}{R}+\frac{1-n}{-R}=\frac{2}{R}(n-1)=\frac{2}{2s(n_L-1)}(n-1)$$

$$\boxed{n=s(n_L-1)\left(\frac{1}{40}+\frac{1}{s}\right)+1}$$

3) El ángulo límite entre el cubo y el aire es $n\,\mathrm{sen}\,\theta_{LIM}=1.\mathrm{sen}\,90$, entonces $\theta_{LIM}=\mathrm{arcsen}(1/n)$
Por geometría, ese ángulo es el mismo que hay entre el eje vertical que pasa por el centro del cubo y el rayo que coincide con el ángulo límite sobre la cara superior del cubo. Entonces $\tan\theta_{LIM}=\frac{r}{L/2}$, donde L es la arista del cubo y r el radio del círculo iluminado sobre la cara. El área iluminada total es: a = 6.π.r^2 , entonces:

$$\boxed{a=6\pi\frac{L^2}{4}\tan^2\left(\mathrm{arcsen}\frac{1}{n}\right)}$$

4a) El sistema tiene $k_{eq}=36\,N/m$, con frecuencia angular $\omega_0=\sqrt{\frac{k_{eq}}{m}}=\sqrt{\frac{36N/m}{0,25kg}}=12\,s^{-1}$.

Como $E=\frac{1}{2}k_{eq}A^2=0,18\,J \;\Rightarrow\; A=0,1m$

$$\left.\begin{array}{l}x(t)=A\cos(\omega_0 t+\phi)\\ \dot{x}(t)=-\omega_0 A\,\mathrm{sen}(\omega_0 t+\phi)\end{array}\right\}\Rightarrow\left.\begin{array}{l}x(t=0)=A\cos(\phi)<0\\ \dot{x}(t=0)=-\omega_0 A\,\mathrm{sen}(\phi)>0\end{array}\right\}\Rightarrow\left.\begin{array}{l}\cos(\phi)<0\\ \mathrm{sen}(\phi)<0\end{array}\right\}\Rightarrow\phi\in 3^{er}\ \text{cuad}$$

$$K(t=0)=\frac{1}{2}mv_0^2\Rightarrow\frac{1}{2}m\omega_0^2A^2\left[\mathrm{sen}(\phi)\right]^2=0,09\,J \quad\text{y}\quad U(t=0)=\frac{1}{2}k_{eq}x_0^2\Rightarrow\frac{1}{2}k_{eq}A^2\left[\cos(\phi)\right]^2=0,09\,J\Rightarrow\left|\tan\phi\right|=1$$

$$\boxed{x(t)=0,1m\cdot\cos\left(12\tfrac{1}{s}t+5\pi/4\right)}$$

4b) La máxima compresión del resorte de la derecha equivale al valor máximo de *x*(*t*), esto es 0,1m, que se produce cuando el coseno en la expresión de *x*(*t*) vale 1.

$$\cos\left(12\tfrac{1}{s}t^*+\frac{5\pi}{4}\right)=1\;\Rightarrow\;12\tfrac{1}{s}t^*+\frac{5\pi}{4}=2n\pi\;\Rightarrow\;t^*=\frac{1}{12}\left(2n\pi-\frac{5\pi}{4}\right)s\xrightarrow{n=1}\boxed{t^*=\frac{\pi}{16}\,s\approx 0,19635\,s}$$